

CreaRobot

Rapport de Stage de Fin d'études

Marco Grandclaude

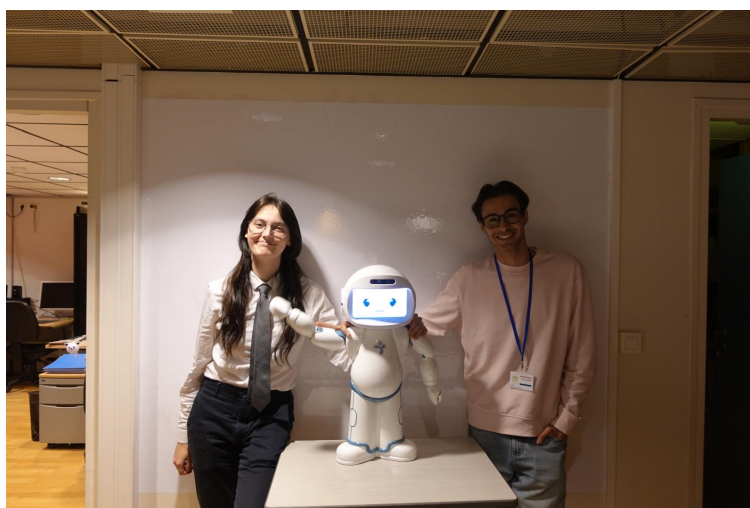
Sorbonne Université – Polytech Sorbonne

Robotique

2025–2026

1er mars, 2025 – 31 août, 2026

Lutin - Laboratoire CHART



Paris, June 30, 2026

Abstract

Remerciements

Je tiens à remercier sincèrement ma famille, mes parents, mes frères et ma sœur pour leur soutien tout au long de mes études et de ce stage.

Je remercie également mon tuteur académique, Mahdi Khoramshahi, pour son implication dans le suivi de ce projet et pour avoir assuré le cadre pédagogique de ce travail de recherche.

Ma profonde gratitude s'adresse à mon maître de stage, Salvatore Anzalone, pour son mentorat, ses précieux conseils et l'accompagnement constant qu'il m'a apporté tout au long de cette expérience.

Je tiens à adresser un merci tout particulier à Claudie Cuveillier pour notre collaboration au sein de ce partenariat. Son travail sur la dimension sciences cognitives a été fondamental pour la réussite du projet et je la remercie pour cette synergie extrêmement productive.

Je souhaite aussi remercier Geoffrey Tissier, responsable technique de la plateforme, pour son aide précieuse, ainsi que les doctorants et les autres stagiaires pour nos échanges enrichissants et la collaboration qui a rendu ce stage très agréable.

Enfin, je remercie le laboratoire pour son accueil et pour m'avoir permis d'évoluer au sein d'un environnement scientifique aussi stimulant et propice à l'innovation.

Contents

1	Introduction	3
1.1	Contexte du stage	3
1.2	Présentation du laboratoire CHART et de la plateforme Lutin	3
1.3	Le projet CreaRobot : objectifs et enjeux	3
2	Contexte scientifique	5
2.1	Robotique sociale et interaction homme-robot	5
2.2	La créativité et le test TCT-DP	5
2.3	État de l’art : robots sociaux dans des protocoles expérimentaux	5
3	Présentation du robot QTRobot	6
3.1	Architecture matérielle et logicielle	6
3.2	Prise en main : fonctionnalités de base	7
3.3	Contraintes et limites de la plateforme	8
4	Le protocole expérimental TCT-DP	9
4.1	Description du test de créativité TCT-DP	9
4.2	Les cinq phases de l’expérience	9
4.3	Les trois conditions expérimentales	9
4.3.1	Condition C0 : feedback neutre (groupe contrôle)	9
4.3.2	Condition C1 : dialogue socratique piloté par le LLM	9
4.3.3	Condition C2 : feedback visuel génératif (projection)	9
4.4	Population cible et critères de scoring TCT-DP	9
5	Architecture technique du système CreaRobot	10
5.1	Tentative initiale : capteurs embarqués sur le robot	10
5.2	Solution retenue : externalisation sur le PC ROS 2	10
5.3	Le pont de communication rosbridge	10
5.4	Structure modulaire en trois couches	10
5.5	Environnement de développement	10
6	Développement des composants	11
6.1	Le nœud Gateway (<code>gateway_node</code>)	11
6.2	L’orchestrateur (<code>orchestrator_node</code>)	11
6.3	Le nœud d’interaction (<code>interaction_node</code>)	11
6.4	Le cerveau LLM (<code>brain_node</code>)	11
6.5	La reconnaissance vocale (<code>stt_node</code>)	11
6.6	Le module de vision	11
6.7	Journalisation automatique des sessions expérimentales	11

6.8	Le nœud de projection (<code>projection_node</code>)	11
6.9	Système de lancement (<code>launch.py</code>)	11
7	Tests et évaluation des performances	12
7.1	Tests de latence du LLM	12
7.2	Tests de latence du STT	12
7.3	Latence totale perçue : tableau récapitulatif	12
7.4	Tests de cohérence temporelle	12
7.5	Tests de mémoire et d'historique	12
8	La Semaine de la Science Infuse : première passation	13
8.1	Contexte et objectifs de cette phase pilote	13
8.2	Déroulement et observations	13
8.3	Améliorations identifiées	13
8.4	Résultats statistiques préliminaires	13
9	Conclusion et perspectives	14
A	Annexes	16

List of Figures

1	Le robot social QTRobot.	4
2	Architecture interne du QTRobot [1].	6
3	Composants matériels du QTRobot V1 [1].	7

List of Tables

1 Introduction

1.1 Contexte du stage

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre d’un stage technique effectué au sein du laboratoire CHART, sur la plateforme Lutin, du 1^{er} mars 2025 au 31 août 2026. Ce stage s’inscrit dans le cursus ingénieur de la filière Robotique de Polytech Sorbonne (Sorbonne Université), en troisième année de cycle ingénieur.

Le stage a été encadré par Salvatore Anzalone, maître de stage et chercheur à CHART, ainsi que par Mahdi Khoramshahi, tuteur académique à Polytech Sorbonne. Le travail a été mené en collaboration étroite avec Claudie Cuveillier, stagiaire en ergonomie, qui a notamment pris en charge la conception des protocoles de dialogue pour le robot.

1.2 Présentation du laboratoire CHART et de la plateforme Lutin

Le laboratoire CHART (Cognitions Humaines et Artificielles) est une unité mixte de recherche. Ses travaux portent sur les interactions entre cognition humaine et systèmes numériques, à l’interface de la psychologie cognitive, des sciences de l’éducation et de l’intelligence artificielle.

La plateforme Lutin est rattachée au laboratoire CHART et constitue son infrastructure expérimentale. Le LUTIN (Laboratoire des Usages en Technologies d’Information Numériques) contrairement à ce que son nom indique n’est pas un laboratoire mais est une plateforme de recherche collaborative et pluridisciplinaire dédiée à l’étude des sciences cognitives et de la robotique, dont l’ambition est d’explorer la relation entre l’humain et le numérique dans le cadre académique mais aussi industriel. C’est un endroit où l’on étudie comment les gens utilisent les technologies, pour mieux les concevoir, les évaluer et, in fine, les mettre au service des utilisateurs. Le LUTIN est dirigé par Salvatore Anzalone, avec Ugo Ballenghein en tant que directeur adjoint, tous deux membres du laboratoire CHART. Le LUTIN vise à développer des connaissances et des méthodes dans le champ des usages et des pratiques numériques, quels qu’en soient les domaines d’application. Pour ce faire, il dispose d’un parc d’équipements technologiques permettant l’analyse de mesures comportementales et neurophysiologiques en temps réel : eye-tracking, EEG, motion capture, réalité virtuelle, robotique ou encore dispositif de vitres sans tain pour observer les potentiels participants dans des cadres écologiques. Ces outils permettent d’aller bien au-delà du simple questionnaire et d’investiguer au mieux les comportements réels des utilisateurs face à une technologie.

1.3 Le projet CreaRobot : objectifs et enjeux

Le projet CreaRobot pose une question de recherche centrale : un robot social peut-il, par l’interaction, améliorer la créativité d’une personne en train de dessiner ?

Pour répondre à cette question, l’expérience repose sur le test de créativité TCT-DP (*Test for Creative Thinking – Drawing Production*, Urban, 1991), un test standardisé consistant à compléter une figure géométrique partielle. Le protocole compare trois conditions expérimentales : un feedback neutre délivré par le robot (condition de contrôle), un échange piloté par un modèle de langage

mêlant questions, suggestions et idées portant sur le dessin du participant (condition C1), et un retour visuel génératif projeté sur la zone de dessin (condition C2).

L'enjeu technique de ce stage est de concevoir et développer de A à Z le système logiciel permettant au robot social QTRobot (plateforme ROS 1 / Python 2.7) d'interagir en temps réel avec des participants humains, en s'appuyant sur une intelligence déportée sur un PC externe (ROS 2 / Python 3) : reconnaissance vocale, traitement du langage naturel, pilotage des expressions et des gestes, synchronisation avec les phases du protocole.

Le système a fait l'objet d'une première passation lors de la Semaine de la Science Infuse, qui constitue une phase pilote exploratoire. Une passation principale est prévue en juin 2026. Le robot utilisé dans ce projet est illustré en figure 1.



Figure 1: Le robot social QTRobot.

2 Contexte scientifique

2.1 Robotique sociale et interaction homme-robot

2.2 La créativité et le test TCT-DP

2.3 État de l’art : robots sociaux dans des protocoles expérimentaux

3 Présentation du robot QTRobot

3.1 Architecture matérielle et logicielle

Le robot utilisé dans ce projet est un QTRobot V1 de la société LuxAI. Il s'agit d'un robot humanoïde de taille réduite, initialement conçu pour l'interaction sociale avec des enfants, notamment dans des contextes thérapeutiques auprès de personnes autistes (voir figure 1).

Le QTRobot repose sur deux unités de calcul embarquées, reliées entre elles par câble Ethernet : une Raspberry Pi logé dans la tête (QTRP), et un mini-PC Intel NUC (Core i5/i7) situé dans le corps (QTPC). C'est le QTRP qui initialise l'environnement ROS au démarrage. Les deux machines partagent le même espace ROS et sont accessibles depuis l'extérieur via un point d'accès Wi-Fi créé par le QTRP, dont le SSID correspond au numéro de série du robot. L'architecture interne est illustrée en figure 2.

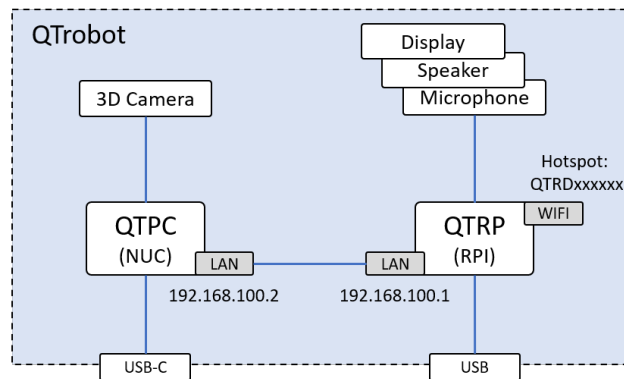


Figure 2: Architecture interne du QTRobot [1].

La figure 3 présente l'ensemble des composants du robot. La répartition des périphériques suit une logique fonctionnelle : l'écran, les haut-parleurs, le réseau de microphones directionnels et les moteurs des bras sont rattachés au QTRP, tandis que la caméra 3D RealSense est connectée directement au QTPC. Deux ports sont également accessibles à l'arrière du robot : un port USB standard côté QTRP, et un port USB-C côté QTPC, permettant de brancher clavier, souris et écran via un hub. Du côté logiciel, le système embarqué repose sur Ubuntu 16.04, ROS1 Kinetic et Python 2.7. LuxAI fournit une couche logicielle propriétaire qui expose les fonctionnalités du robot sous forme de topics et services ROS standards.

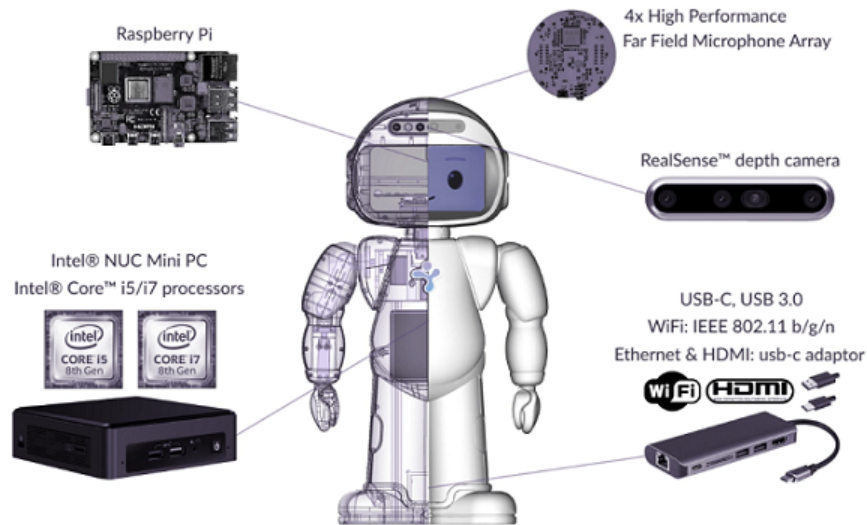


Figure 3: Composants matériels du QTRobot V1 [1].

3.2 Prise en main : fonctionnalités de base

La connexion au robot s'effectue en SSH depuis le terminal d'un ordinateur vers le QTRP :

```
ssh developer@192.168.100.1
```

L'ensemble des fonctionnalités du robot sont pilotées via des appels de services ROS. Les principaux services disponibles; *parole*, *émotion*, *geste*, *volume*, *audio* et *behavior*. Ces fonctionnalités suivent le format général suivant :

```
rosservice call /qt_robot/speech/say "message: '<TEXTE>'"
rosservice call /qt_robot/emotion/show "name: 'QT/<NOM_EMOTION>'"
rosservice call /qt_robot/gesture/play "name: 'QT/<NOM_GESTE>'"
rosservice call /qt_robot/setting/setVolume "volume: <VALEUR>"
rosservice call /qt_robot/audio/play "filename: 'QT/<FICHIER>'"
rosservice call /qt_robot/behavior/talkText "message: '<TEXTE>'"
```

La <VALEUR> de volume est un entier compris entre 0 et 100. Les *behaviors* permettent de déclencher une séquence de parole avec animation de la bouche.

Le robot dispose également d'une interface web accessible depuis les adresses <http://192.168.100.1:8080/> (QTRP) et <http://192.168.100.2:8080/> (QTPC). Elle permet notamment de configurer la connexion Wi-Fi du robot et d'activer ou désactiver les différents services système; rosbridge, moteurs, caméras, Nuitrack, etc.

Nuitrack est la bibliothèque de suivi de squelette exploitable avec la caméra 3D RealSense ; elle s'active depuis cette interface. La caméra RealSense embarque en réalité deux composants distincts

: une caméra RGB standard accessible via `start_ros_usb_cam.sh`, et le capteur 3D proprement dit via `start_qt_realsense_cam.sh`. Lorsque les deux services sont actifs simultanément, un conflit empêche Nitrack de s’initialiser correctement. Ce point est sans incidence sur CreaRobot, qui utilise une caméra externe branchée sur le PC. On expliquera dans la suite de ce rapport pourquoi ce choix a été fait.

3.3 Contraintes et limites de la plateforme

La première difficulté rencontrée concerne la reconnaissance vocale. Le QTRobot est censé embarquer `qt_vosk_app`, un module de reconnaissance vocale hors-ligne basé sur Vosk. Ce module était absent de la version du robot disponible au laboratoire. Une recherche a permis de retrouver une version du module publiée par LuxAI, mais celle-ci était conçue pour le QTRobot V2, qui fonctionne sous Python 3, alors que le robot utilisé ici tourne sous Python 2. De nombreuses tentatives d’adaptation ont été menées, mais chacune se heurtait à des conflits de dépendances de bibliothèques insolubles : Vosk n’existe tout simplement pas pour Python 2, et un pont Python 2/Python 3 aurait représenté une complexité injustifiée.

Face à cet échec, deux solutions alternatives ont été développées directement sur le robot, en tirant parti de son microphone embarqué. L’extension *Remote SSH* de VS Code a été utilisée pendant cette phase pour éditer les fichiers directement dans le robot, tandis que la connexion SFTP (`sftp://qtrobot@192.168.100.1`) permettait de gérer les fichiers depuis le PC. La première solution, `ears.py`, effectuait la reconnaissance vocale sur le robot via la bibliothèque Python `speech_recognition` et sa méthode `recognize_google()`, qui transmet l’audio au service de reconnaissance Google sans clé API. La seconde, `ears_v2.py`, déportait le traitement : le flux audio du microphone du robot était envoyé vers le PC, où la reconnaissance était réalisée. Ces deux approches ont finalement été abandonnées au profit d’un microphone externe branché sur le PC. Depuis l’externalisation des capteurs sur le PC (voir section 5), il n’est plus nécessaire de développer directement dans le robot.

Par ailleurs, les versions antérieures du SDK de LuxAI ne sont plus disponibles en téléchargement, rendant toute réinstallation à partir d’un état connu impossible. Le développement a été conduit sur deux robots QTRobot de versions différentes ; toutes les fonctionnalités de base sont communes aux deux plateformes, mais certaines différences sont là notamment au niveau des modules présents ou non ainsi que des *gestures* et *emotions* préenregistrés.

4 Le protocole expérimental TCT-DP

4.1 Description du test de créativité TCT-DP

4.2 Les cinq phases de l'expérience

4.3 Les trois conditions expérimentales

4.3.1 Condition C0 : feedback neutre (groupe contrôle)

4.3.2 Condition C1 : dialogue socratique piloté par le LLM

4.3.3 Condition C2 : feedback visuel génératif (projection)

4.4 Population cible et critères de scoring TCT-DP

5 Architecture technique du système CreaRobot

5.1 Tentative initiale : capteurs embarqués sur le robot

5.2 Solution retenue : externalisation sur le PC ROS 2

5.3 Le pont de communication rosbridge

5.4 Structure modulaire en trois couches

5.5 Environnement de développement

6 Développement des composants

6.1 Le nœud Gateway (`gateway_node`)

6.2 L'orchestrateur (`orchestrator_node`)

6.3 Le nœud d'interaction (`interaction_node`)

6.4 Le cerveau LLM (`brain_node`)

6.5 La reconnaissance vocale (`stt_node`)

6.6 Le module de vision

6.7 Journalisation automatique des sessions expérimentales

6.8 Le nœud de projection (`projection_node`)

6.9 Système de lancement (`launch.py`)

7 Tests et évaluation des performances

7.1 Tests de latence du LLM

7.2 Tests de latence du STT

7.3 Latence totale perçue : tableau récapitulatif

7.4 Tests de cohérence temporelle

7.5 Tests de mémoire et d'historique

8 La Semaine de la Science Infuse : première passation

8.1 Contexte et objectifs de cette phase pilote

8.2 Déroulement et observations

8.3 Améliorations identifiées

8.4 Résultats statistiques préliminaires

9 Conclusion et perspectives

References

- [1] LuxAI S.A. Quick start with coding on qtrobot, 2025. Consulté en 2026. Disponible sur : https://docs.luxai.com/docs/v1/intro_code.

A Annexes